

자료구조 수업계획서

전남대학교 컴퓨터공학과 · 2021학년도 1학기 · COSE402-02

1. 교과목 기본정보

교과목명	자료구조	과목명(영문)	Data Structures
학점/시간	3학점 (3시간)	대상	전 학년
수업시간	목1530-1660, 수1530-1660	수업장소	인문대 8호관 297호
성적평가방식	절대평가(Absolute)	선수학습내용	자료구조 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수명	류미란 (조교수)	E-mail	prof26@jnu.ac.kr
교수연구실	공과대학 5호관 409호	연구실 전화	051-449-2090
학생면담	By appointment		

3. 교과목 소개

주어진 문제 상황을 프로그래밍으로 효과적으로 해결하기 위해서는 자료구조에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. 본 강좌에서는 널리 알려진 자료구조들의 정의와 특징을 학습하고, 다양한 상황에서 어떻게 활용되는지 살펴본다. 이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업목표 및 학습성과

Stack, Queue, Tree, Graph 등 주요 자료구조의 정의와 특징을 이해하고, 이를 활용해 주어진 문제를 해결하는 프로그램을 작성할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	Stack	L
PO2	Queue	H
PO3	Tree	M

5. 주교재 및 부교재

주교재: Data Structures and Algorithm Analysis in C (Mark Allen Weiss); 쉽게 배우는 자료구조 (문병로); 강의 자료 Slide

참고자료: Introduction to Algorithms (CLRS); 파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	15%	상대 배점
기말고사	30%	세부기준 별도 공지

팀프로젝트	32%	절대 기준 채점
과제	14%	객관식+서술형
출석	9%	객관식+서술형

강의 50% / 실험·실습 30% / 발표·토론 10%

7. 주차별 수업 내용

Week	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	오리엔테이션 및 자료구조 입문 오리엔테이션 및 자료구조 입문에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	
2	배열과 연결 리스트 배열과 연결 리스트의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	예습과제
3	스택(Stack)과 응용 스택(Stack)과 응용에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
4	큐(Queue)와 덱(Deque) 교재 해당 장을 중심으로 큐(Queue)와 덱(Deque)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	-
5	재귀와 분할정복 재귀와 분할정복의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	토론	-
6	트리의 개념과 이진트리 트리의 개념과 이진트리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	조별 발표 준비
7	이진 탐색 트리(BST) 교재 해당 장을 중심으로 이진 탐색 트리(BST)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	예습과제
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
9	힙(Heap)과 우선순위 큐 힙(Heap)과 우선순위 큐에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
10	정렬 알고리즘 I 정렬 알고리즘 I의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	-
11	정렬 알고리즘 II 정렬 알고리즘 II에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	독후감
12	해시 테이블 해시 테이블에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	실습보고서
13	그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) 그래프의 표현과 탐색(BFS/DFS) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
14	최단 경로 알고리즘 최단 경로 알고리즘 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	퀴즈
15	최소 신장 트리 최소 신장 트리의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	

8. 수업 규정 및 참고사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다. 수강 인원제에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.